

Exercice 1 : Calculer les intégrales I suivantes :

$$I_1 = \int_e^4 t^2 dt \quad I_2 = \int_0^9 \sqrt{s} ds \quad I_3 = \int_0^1 \left(\frac{2u}{3} - u^2 \right) du \quad I_4 = \int_{-1}^1 (2x^3 - 5x^4 + 2) dx$$

$$I_5 = \int_2^7 \frac{2x^6 - 5x^5 - 2x + 11}{x^3} dx \quad I_6 = \int_0^1 \left(2 - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

Exercice 2 : Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_{-1}^0 (e^x - 4e^{2x}) dx \quad I_2 = \int_0^1 (e^x - 1)(2e^x + 1) dx \quad I_3 = \int_0^{\ln 2} \frac{e^x + 1 - e^{-x}}{e^{2x}} dx$$

$$I_4 = \int_0^{\ln 3} \frac{(e^x - e^{-x})^2}{e^x} dx \quad I_5 = \int_0^\pi |\cos x| dx \quad I_6 = \int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$$

1°) Déterminer les réels a et b tels que $\frac{1}{x(x^2 - 1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+1}$

2°) Calculer $\int_2^4 \frac{1}{x(x^2 - 1)} dx$

Exercice 3 :

1) A l'aide d'une IPP, calculer les intégrales suivantes

$$I_1 = \int_0^1 x e^x dx \quad I_2 = \int_0^\pi x \cos x dx \quad I_3 = \int_1^e \ln x dx \quad I_4 = \int_e^{e^2} x \ln x dx$$

$$I_5 = \int_0^\pi \ln^2(x) dx \quad I_6 = \int_0^1 x^2 \sqrt{1+x} dx$$

$$I_7 = \int_1^e \frac{\ln(t)}{t^2} dt \quad I_8 = \int_1^{e^2} \frac{\ln(t)}{\sqrt{t}} dt \quad I_9 = \int_0^1 \ln(1+t) dt$$

2) Calculer à l'aide d'une double IPP les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin(2x) dx \quad I_2 = \int_0^\pi e^x \cos(x) dx \quad J = \int_0^1 e^x \ln(1+e^x) dx.$$

Exercice 4 :

$$\text{Soient } I = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}, \quad J = \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt \quad \text{et} \quad K = \int_0^1 \sqrt{1+t^2} dt.$$

1°/ Calcul de I

Soit f la fonction définie sur $[0;1]$ par : $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

a) Calculer la dérivée de $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$

b) En déduire la dérivée de f .

c) Calculer I

2°/ Calcul de J et de K

a) Montrer que $J + 2I = K$

b) En intégrant par parties K montrer que $K = \sqrt{3} - J$.

En déduire les valeurs de J et K.

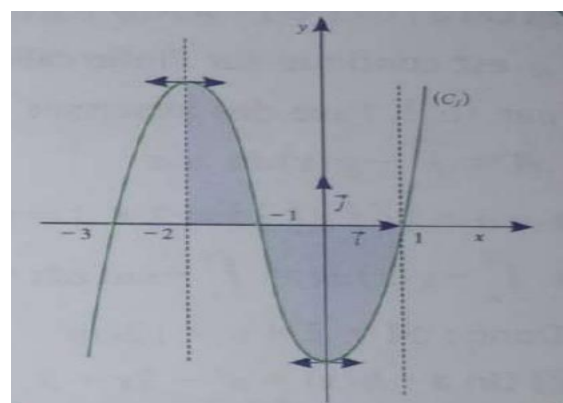
Exercice 5 :

Le plan rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ tel que : $\|\vec{i}\| =$

La figure ci-contre représente la courbe de la fonction $f: x \mapsto$

$$3x^2 - x - 3$$

Calculer en cm^2 l'aire du domaine (Δ) hachurée de la figure :



1 cm.

$x^3 -$

Exercice 8 : Soit f la fonction définie par : $f(x) = e^x - e^{2x}$.

1/ Etudier les variations de f et, dans un repère orthonormal d'unité 1cm, construire (C_f) .

3/ Calculer l'aire $A(k)$, en unité d'aire, du domaine plan délimité par (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = k, k < 0$. Calculer $\lim_{k \rightarrow -\infty} A(k)$. Interpréter le résultat obtenu

Exercice 9:

On considère la suite (I_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}; I_n = \int_0^1 \left(\frac{e^{nx}}{e^x + 1} \right) dx$

- 1)
 - a) Calculer I_0 et $I_0 + I_1$
 - b) En déduire que $I_0 = \ln\left(\frac{2e}{e+1}\right)$
 - c) Exprimer $I_n + I_{n+1}; \forall n \in \mathbb{N}^*$
- 2)
 - a) Montrer que (I_n) est croissante sur l'intervalle $[0; 1]$
 - b) Montrer que $\forall x \in [0; 1]$ on a : $\frac{e^{nx}}{e+1} \leq \frac{e^{nx}}{e^x+1} \leq \frac{1}{2}e^{nx}$
 - c) En déduire un encadrement de (I_n) .
 - d) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{e^n}$

Exercice 11 :

La coopérative du LYCEE de NGOHE a reçu le terrain représenté ci-dessous. Par la zone hachurée pour cultiver de la tomate.

Le géomètre qui a travaillé sur le lot du lycée affirme que la courbe © représentée ci-dessous est celle de la fonction f

définie par $f(x) = \frac{x^2}{1600} - \frac{x}{4} + 124$

x est en mètre, les élèves de la T_{S2} souhaitent connaître l'aire de leur terrain pour acheter les grains de tomates

Il te sollicite pour cela :

En utilisant tes connaissances sur le calcul intégral détermine l'aire du terrain.

